Application des réseaux de neurones artificiels

Véhicule de Braitenberg

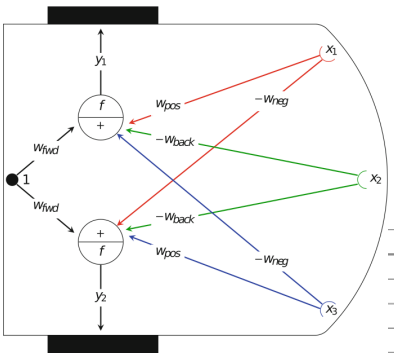
Les réseaux de neurones artificiels (ANN) ont diverses applications dans le domaine de la robotique. Nous nous intéressons particulièrement aux applications de la robotique mobile permettant la navigation d'un robot dans un environnement non connu. Cette application offre un large champs de possibilités et de variantes pour le design et l'implantation des ANN.

Ci-dessous, nous formalisons les objectifs ciblés par l'application :

La formulation d'un ANN faisant utilisation de trois capteurs de distance (obstacle) situés devant le robot Thymio II, L'implantation du comportement de navigation suivant : s'assurer que le robot se déplace vers l'avant dans l'absence totale d'obstacle, la détection d'un obstacle à partir du capteur centrale impose au robot de reculer, la détection d'un obstacle par le capter situé à gauche impose au robot de tourner à droite et la détection d'un obstacle par le capteur situé à droite impose au robot de tourner à gauche.

Description du modèle

Chaque neurone a quatre entrées, trois provenant de capteurs et une entrée unitaire. Cette dernière permet d'assurer que le robot avance en absence d'obstacles. La **fonction d'activation** du neurone doit être non linéaire afin de limiter la vitesse d'avancement et du recul. Lors de l'implantation, il est nécessaire d'identifier le poids nécessaire pour obtenir une entrée similaire à celles associées aux capteurs. Les valeurs prévenantes des capteurs devront être normalisées dans le but d'assurer qu'en absence d'objets la mesure est zéro et une valeur incrémentale positive en s'approchant à un objet. Le capteur central est associé aux deux neurones du réseau. Ses mesures sont pondérées par un poids négatif qu'en présence d'un obstacle indique au robot de reculer.



Symbole	Description
w_{fwd}	Poids associé au mouvement avancer
w_{back}	Poids associé au mouvement reculer
w_{pos}	Poids associé à une rotation positive de la roue
w_{neg}	Poids associé à une rotation negative de la roue

Fig. 1 : Modèle d'ANN proposé

1. Conception d'une stratégie d'évitement d'obstacles par réseau de neurones

Implantez le modèle illustré par la Fig. 1 en respectant une représentation vectoriel du modèle. La structure vectorielle vous permettra d'ajuster facilement les poids du réseau à l'expérimental.

Questions

- Quelle est la relation entre w_{fwd} et w_{back} ?
- Quelle est la relation entre w_{fwd} et w_{pos} ainsi qu'entre w_{fwd} et w_{neg} ?
- Quelle est la relation entre w_{back} et w_{pos} ainsi qu'entre w_{back} et w_{neg} ?
- Quelle est la relation à respecter entre w_{pos} et w_{neg} ?
- Indiquez les poids permettant d'obtenir une stratégie d'évitement d'obstacles :
  - w_{fwd} :
  - w_{back} :
  - w_{pos} :
  - w_{neg} :
- Décrire le comportement du robot lorsque le capteur de gauche et le capteur du centre détectent un obstacle simultanément ?

2. Conception d'une stratégie de suivi d'objet

Sur la base de l'expérience de l'exercice 1, modifiez le poids du réseau afin d'assurer le comportement décrit ci-dessous :

- Le robot avance en absence d'objets
- Si le capteur centrale détecte un objet très proche, il s'arrête.
- Si un objet est détecté par le capteur situé sur la gauche, le robot turne à gauche pour assurer son suivi.
- Si un objet est détecté par le capteur situé sur la droite, le robot turne à droite pour assurer son suivi.

- Quelle est la relation entre w_{fwd} et w_{back} ?
- Quelle est la relation entre w_{fwd} et w_{pos} ainsi qu'entre w_{fwd} et w_{neg} ?
- Quelle est la relation entre w_{back} et w_{pos} ainsi qu'entre w_{back} et w_{neg} ?
- Quelle est la relation à respecter entre w_{pos} et w_{neg} ?
- Indiquez les poids permettant d'obtenir une stratégie d'évitement d'obstacles :
  - w_{fwd} :
  - w_{back} :
  - w_{pos} :
  - w_{neg} :
- Décrire le comportement du robot lorsque le capteur de gauche et le capteur du centre détectent un obstacle simultanément ?